



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №4

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Практическое занятие №4

Работа с функциями

Важные слова про функции вообще.

1. Функция не должна занимать больше 20-30 строк.
2. Используйте стандартные функции языка. Чем меньше своих функций, а больше стандартных и уже ранее написанных, тем лучше!

1. Сделать function helloFunction().

Ее задача вернуть в браузер строку вида

```
<h1>Hello, World!</h1>
```

Рассмотреть два варианта — функция само выводит на экран и функция возвращает значение, которое затем выводится на экран.

2. Для формы с числами — вводятся три числа — сделать функцию, которая считает среднее значение и выводит на экран.

Формат возвращения результата — в виде простого текста (тег p), в виде заголовка (тег h1), в виде таблицы. Таблицу формировать в php.

Пример простой функции.

```
$s1 = 100;  
$s2 = 10;
```

```
function simpleFunction($p1, $p2) {  
    return $p1 + $p2;  
}
```

```
$result = simpleFunction($s1, $s2);
```

Рассмотреть разные варианты формирования вывода результата -

```
a) echo "<p>result = $result</p>";
```

```
b) echo "<h1>result = $result</h1><br><Br>";
```

```
c) <h1>result = <?= $result ?> </h1>
```

```
d) <table style="width: 100%; border: 2px solid red; margin-bottom:20px;">  
    <tr>
```

```

        <td style="text-align:center"> result = <?= $result ?>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

e)
<?php
echo "<table style='width: 100%; border: 2px solid blue'>
<tr>
<td style='text-align:center'> result = $result</td>
</tr>
</table>
"

?>

```

3. На основании введенных данных создать массив.

Для создания массива использовать функцию.
Получившийся массив отобразить с помощью таблицы.
Данные берутся из формы.

Пример.

```

$data1 = 10;
$data2 = "Ivan";
$data3 = "Ivanov";

function createArray($a, $b, $c){
    return [$a, $b, $c];
}

$arrayData = createArray($data1, $data2, $data3);

echo "<table style='width: 100%; border: 1px solid green' border=all>
    <tr>";
    for ($index = 0; $index < count($arrayData); ++$index){
        echo "<td style='text-align:center'> $arrayData[$index]</td>";
    }

echo "</tr>
</table>"

```

4. Создайте функцию для создания таблицы.

Функция возвращает html-код таблицы. Параметром функции является массив с данными.

Пример.

```
function createTable($mainArray){
    $tableString = "<table style='width: 100%; border: 1px solid green; margin-bottom:50px;' border=all>
    <tr>";
    for ($index = 0; $index < count($mainArray); ++$index){
        $tableString .= "<td style='text-align:center'> $mainArray[$index]</td>";
    }
    $tableString .= "</tr>
    </table>
    ";
    return $tableString;
}
$resultTable = createTable($arrayData);
echo $resultTable;
```

5. Создайте функцию для создания таблицы.

Функция возвращает html-код таблицы. Использовать функцию с переменным числом аргументов.

Пример.

```
function createTable2(...$mainArray){
    $tableString = "<table style='width: 100%; border: 1px solid green; margin-bottom:50px;' border=all>
    <tr>";
    foreach ($mainArray as $data){
        $tableString .= "<td style='text-align:center'> $data</td>";
    }
    $tableString .= "</tr>
    </table>
    ";
    return $tableString;
}

$resultTable2 = createTable2($data1, $data2, $data3);

echo $resultTable2;
```

6. Разобрать механизм локальных переменных — разобрать вместе пример.

Можно это сделать на следующем примере.
Вопрос — что будет выведено на экран и почему.

```
$i = 0;

echo "<h1> i = $i</h1>";

function aboutI(){
    $i = 100;
    echo "<h1> i = $i</h1>";
}

aboutI();

echo "<h1> i = $i</h1>";
```

7. Разобрать использование анонимных функций.

Для этого взять массив полученных из формы данных и сделать функцию для его распечатки

Пример.

```
$data1 = 10;
$data2 = "Ivan";
$data3 = "Ivanov";

function createArray($a, $b, $c){
    return [$a, $b, $c];
}

$arrayData = createArray($data1, $data2, $data3);

$showData = function($someArray){
    foreach($someArray as $dataOut){
        echo "<i>$dataOut</i><br><br>";
    }
};

$showData($arrayData);
```

Еще один пример. Здесь интересно обратить внимание на то, как функция будет передаваться в качестве аргумента.

```
$data1 = 10;
$data2 = "Ivan";
$data3 = "Ivanov";

function createArray($a, $b, $c){
    return [$a, $b, $c];
}

$arrayData = createArray($data1, $data2, $data3);

function showData2($someArray, $someFunction){
    $someFunction($someArray);
}

showData2($arrayData, function($arrayToOut){
    foreach($arrayToOut as $dataOut){
        echo "<b>$dataOut</b><br><br>";
    }
});
```

8. Работа с интервалом времени

1. Создать форму с полями для ввода времени

Например, так:

Время начала аренды:

Должно быть два поля — для начала интервала времени и для конца интервала времени.

```
<form action="getTimeInterval.php">
Время начала аренды: <input type="time" name="timeElement1"/><br><br>
Время завешения аренды: <input type="time" name="timeElement2"/><br><br>
<button type="submit">Press me!</button>
</form>
```

2. Получить данные из формы. Увидеть, что получается строка.

```
$timeBegin1 = $_GET["timeElement1"];
```

3. Сделать из строки массив:

```
$timeArr1 = explode(":", $timeBegin1);
```

4. Написать функцию, которая считает длительность интервала в минутах.

```
function calculateTimeInterval($timeArr1temp, $timeArr2temp){  
    ...  
    return $countMinute;  
}
```

5. Написать функцию, которая будет создавать строку про минуты — минут, минуты, минута в зависимости от количества минут.

То есть в итоге строка должна меняться в зависимости от количества минут:

1 минута — 2 минуты — 5 минут

6. Реализовать файл library.php, в который поместить разработанные функции.

7. Реализовать подключение этого файла:

```
<?php  
    require_once "library.php";  
?>
```